

Estimacion Experimental del Tamano Angular Aparente del Sol

Daniel Soto Villada

Universidad de Antioquia

Introduccion a la Astronomia Practica

Docente del curso

18 de marzo de 2026

Abstract

Se estimo el tamaño angular aparente del Sol mediante observaciones temporales de tránsito, usando la relación $\theta = \omega t$ con $\omega = 15^\circ/\text{h}$. Se analizaron 34 mediciones de tiempo con estadística descriptiva, propagación de incertidumbre e inferencia estadística usando `scipy.stats`. La media observada fue $t = 3.283 \text{ min}$, equivalente a $\bar{\theta} = 0.821^\circ$. Se obtuvo una incertidumbre instrumental de $\delta t = 0.25 \text{ min}$ y $\delta \theta = 0.0625^\circ$. Las pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk y D'Agostino-Pearson) rechazaron normalidad estricta, y una prueba t de una muestra detectó diferencia significativa frente al valor teórico de referencia $\theta_0 \approx 0.53^\circ$ ($p \approx 1.05 \times 10^{-6}$, $d \approx 1.02$). Se discuten posibles sesgos sistemáticos asociados a la observación visual y al cronometraje.

Estimacion Experimental del Tamano Angular Aparente del Sol

Introduccion

El tamano angular aparente de un astro puede estimarse a partir de su desplazamiento angular aparente en el cielo y del tiempo que tarda en recorrer una distancia angular conocida. Para este experimento se uso la relacion

$$\theta = \omega t, \quad (1)$$

donde ω es la velocidad angular aparente del cielo y t es el tiempo medido durante la observacion. En condiciones ideales, para el Sol se espera un valor aproximado de $\theta_0 \approx 0.53^\circ$.

El objetivo de esta practica fue obtener una estimacion experimental de θ , cuantificar su incertidumbre e interpretar la discrepancia con el valor teorico en terminos metodologicos.

Metodo

Datos y variables

Se utilizaron 34 mediciones de tiempo (t , en minutos) registradas en el archivo de datos del proyecto. Se adopto

$$\omega = 15^\circ/\text{h} = 0.25^\circ/\text{min}. \quad (2)$$

Para la incertidumbre instrumental se considero

$$\delta t = 15 \text{ s} = 0.25 \text{ min}. \quad (3)$$

Por propagacion lineal de errores para una variable:

$$\delta \theta = \left| \frac{\partial \theta}{\partial t} \right| \delta t = \omega \delta t = 0.0625^\circ. \quad (4)$$

Analisis estadistico

Se calcularon estadisticos descriptivos (media, mediana, desviacion estandar, error estandar, cuartiles e intervalo de confianza del 95%). Para la inferencia se aplicaron pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk y D'Agostino-Pearson) y una prueba t de una muestra contra el valor teorico de referencia. Tambien se reporto el tamano del efecto (Cohen's d). El procesamiento se

realizo con NumPy, pandas, SciPy, Matplotlib y Plotly (Harris et al., 2020; Hunter, 2007; McKinney, 2010; Plotly Technologies Inc., 2015; Virtanen et al., 2020).

Resultados

Estadística descriptiva

La Tabla 1 resume los resultados principales.

Table 1

Resumen de estadística descriptiva y propagación de incertidumbre.

Magnitud	Valor
Numero de mediciones (n)	34
Media de t [min]	3.283
Mediana de t [min]	2.941
Desviación estándar de t [min]	1.135
Error estándar de t [min]	0.195
IC 95% de la media de t [min]	[2.887, 3.679]
Media de θ [deg]	0.821
IC 95% de la media de θ [deg]	[0.722, 0.920]
Incertidumbre instrumental δt [min]	0.250
Incertidumbre propagada $\delta \theta$ [deg]	0.0625

Las gráficas de serie de tiempo, histograma y valores de θ con barras de error se generaron en el cuaderno de análisis del proyecto y respaldan visualmente la dispersión observada.

Estadística inferencial

Los resultados inferenciales se presentan en la Tabla 2.

Ambas pruebas de normalidad rechazan normalidad estricta para t al nivel $\alpha = 0.05$. Asimismo, la prueba t de una muestra muestra que la media experimental difiere significativamente del valor de referencia teórico. El tamaño del efecto fue grande ($d \approx 1.024$).

Table 2*Pruebas inferenciales con `scipy.stats`.*

Prueba	Estadistico	p-valor
Shapiro-Wilk sobre t	0.810	0.000041
D'Agostino-Pearson sobre t	20.018	0.000045
t-test 1 muestra (θ vs. $\theta_0 = 0.53^\circ$)	5.972	0.000001

Discusion

El valor medio estimado $\bar{\theta} = 0.821^\circ$ supera el valor solar tipico de referencia ($\sim 0.53^\circ$). Esta discrepancia es consistente con la naturaleza del procedimiento: la medicion visual del borde solar y el cronometraje manual introducen sesgos sistematicos y variabilidad adicional. Entre las fuentes de error plausibles estan el tiempo de reaccion del observador, la dificultad de definir el inicio y fin del evento observado, y condiciones atmosfericas locales.

La significancia estadistica encontrada no debe interpretarse como fracaso experimental, sino como evidencia de que, bajo las condiciones de campo empleadas, la estimacion contiene un componente sistematico relevante. En este contexto, el experimento cumple su objetivo formativo: conectar modelo fisico, propagacion de incertidumbre y analisis inferencial aplicado a datos reales.

Conclusiones

Se logro una estimacion experimental del tamano angular aparente del Sol y se implemento un flujo de analisis reproducible. Los resultados muestran:

- estimacion media de θ mayor que el valor teorico de referencia;
- incertidumbre instrumental cuantificada y propagada de forma explicita;
- diferencia estadisticamente significativa frente a la referencia teorica;
- evidencia de sesgos sistematicos asociados al metodo de observacion.

Como mejora metodologica, se recomienda aumentar repeticiones por sesion, estandarizar criterios de inicio/fin de cronometraje, y usar registros asistidos (video o sensores) para reducir sesgo humano.

References

- Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with numpy. *Nature*, 585, 357–362.
<https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2d graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 56–61.
- Plotly Technologies Inc. (2015). Collaborative data science. <https://plot.ly>
- Virtanen, P., et al. (2020). Scipy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17, 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>